

Parte I

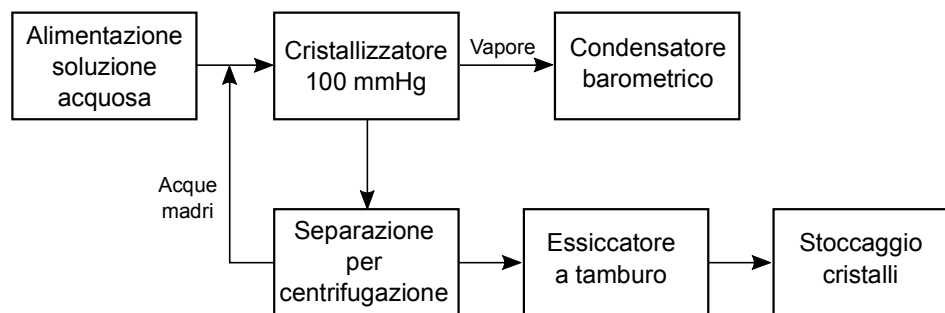
RAPPRESENTAZIONE DEGLI IMPIANTI

SCH-01 SCHEMA A BLOCCHI

Costruire lo schema a blocchi.

Una soluzione acquosa viene cristallizzata in un apparecchio per evaporazione adiabatica sotto vuoto (100 mmHg). Per mantenere il vuoto si utilizza un eiettore, mentre per la condensazione del vapore in uscita dal cristallizzatore, un condensatore barometrico alimentato ad acqua fredda. La sospensione uscente viene centrifugata per separare i cristalli dalle acque madri: queste ultime sono riciclate all'evaporatore, mentre i cristalli vengono essiccati in un essiccatore a tamburo e inviati allo stoccaggio.

SOLUZIONE

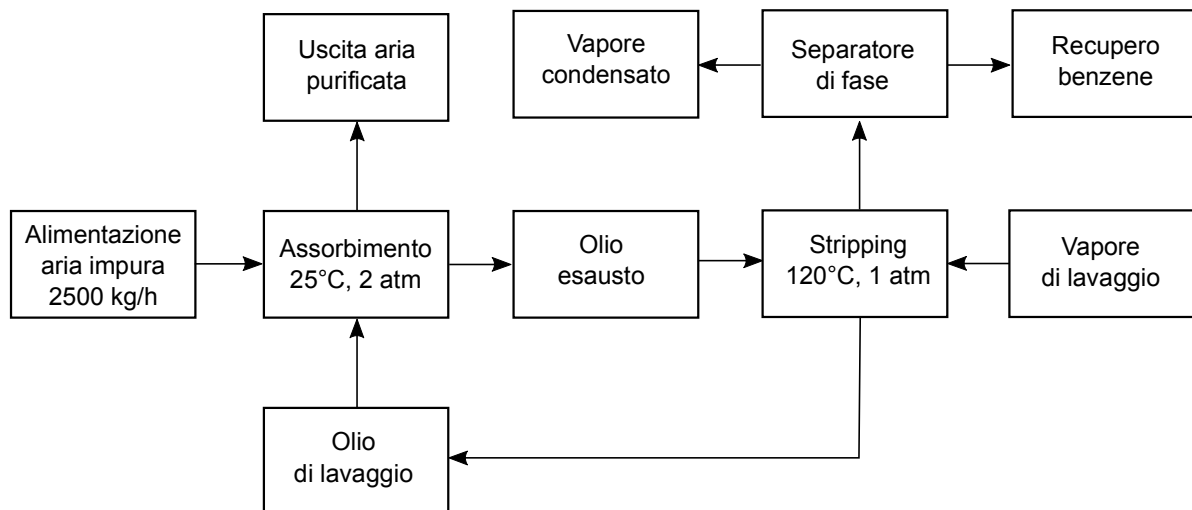


Schema a blocchi del processo di cristallizzazione.

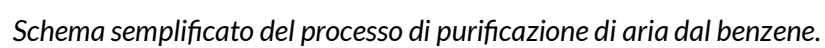
Costruire lo schema a blocchi (e quello di processo semplificato).

Una corrente d'aria (2500 kg/h) contenente il 5% in peso di benzene deve essere purificata fino ad un contenuto di benzene pari a 0.2%. L'operazione, che non presenta effetti termici, viene realizzata assorbendo benzene con olio in una colonna (a corpi di riempimento) a 25°C e 2 atm. L'assorbente viene rigenerato mediante stripping con vapore d'acqua a pressione atmosferica e a 120°C. L'adozione dello stripping corrisponde alla purificazione dell'olio dal benzene: in testa alla colonna a piatti si ottiene benzene quasi puro, mentre l'olio purificato esce dal fondo della colonna e viene riciclato e reimpiegato come assorbente. Il benzene successivamente separato dalla corrente uscente dallo stripping viene recuperato.

SOLUZIONE



Possibile schema a blocchi del processo di purificazione di aria dal benzene.



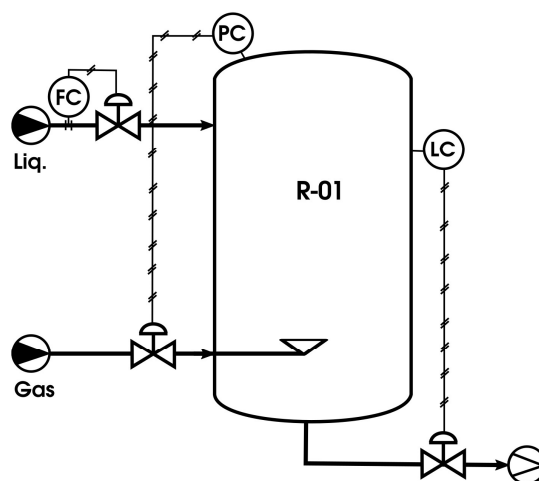
Si propongono di seguito alcuni semplici esercizi, relativi a singole apparecchiature e ai loro anelli di controllo e regolazione, con lo scopo di imparare a riconoscere e interpretare i simboli grafici più comuni. Si dovranno descrivere criticamente le apparecchiature e il loro funzionamento, pur in mancanza di conoscenze specifiche sui processi, attraverso l'interpretazione dei simboli grafici utilizzati.

SCH-03 REATTORE AD ALTA CONVERSIONE

Si descrivano le caratteristiche salienti di un processo, condotto in un reattore gas-liquido ad alta conversione, deducendole dal suo schema di processo.

SOLUZIONE

Si tratta di un reattore (R-01) in cui un gas reagisce con un liquido alla stessa velocità con cui viene alimentato (lo si deduce dal fatto che non vi sono ricircoli di reagenti non reagiti in testa al reattore). Il gas viene alimentato dal basso e, per mezzo di un diffusore, fatto gorgogliare nel liquido. La formazione di bollicine di gas finemente disperse nel liquido garantisce una elevata superficie di contatto tra le fasi reagenti. La portata di liquido entrante dall'alto è costante e mantenuta al valore prefissato (di *set-point*) da una valvola pneumatica comandata dal controllore di portata (FC). La portata gassosa invece viene modulata dal controllore di pressione (PC) assicurando la giusta pressione/composizione nel reattore. I prodotti di reazione escono in fase liquida dal basso con portata modulata da un controllore di livello (LC) che assicura il mantenimento del liquido al livello prefissato nel reattore. Dall'assenza di sistemi di controllo e regolazione della temperatura si deduce che la reazione non sviluppa calore.

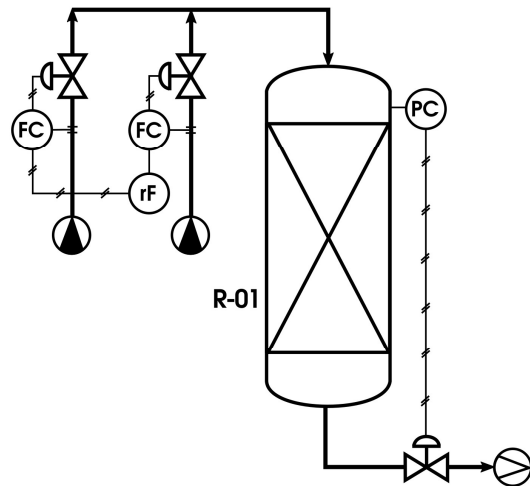


SCH-04 REATTORE A LETTO FISSO

Si descrivano le caratteristiche salienti di un processo, condotto in un reattore gas-gas con catalizzatore a letto fisso, deducendole dal suo schema di processo.

SOLUZIONE

In questo reattore bifasico i reagenti gassosi sono alimentati entrambi dall'alto e si muovono in equicorrente lambendo il catalizzatore solido che compone il letto impaccato (rappresentato come un rettangolo con le diagonali in evidenza). Il gas attraversa il letto impaccato passando negli spazi esistenti tra particella e particella di catalizzatore (porosità esterna). Questo garantisce un'ampia superficie di contatto tra la miscela gassosa reagente e il catalizzatore solido. Una valvola consente di mantenere le condizioni di pressione desiderate nel reattore modulando la portata dei prodotti di reazione. Le portate dei reagenti vengono mantenute costanti da due valvole pneumatiche controllate dagli (FC) a loro volta assoggettati al controllore (rF) che mantiene le portate nel rapporto richiesto dalla stechiometria della reazione.



Si descrivano le caratteristiche salienti di un processo, condotto in un reattore liquido-liquido debolmente esotermico, deducendole dal suo schema di processo.

SOLUZIONE

I reagenti liquidi vengono alimentati dall'alto in un rapporto costante definito dalla stechiometria e controllato dal controllore (rF). Tutte le valvole sono azionate pneumaticamente. Rispetto ai casi precedenti si nota un *loop* di controllo della temperatura dovuto al fatto che la reazione è esotermica. Data la modesta esotermicità della reazione è sufficiente incamiciare esternamente il reattore e modulare la portata di refrigerante in funzione della temperatura desiderata dei prodotti. Poiché il reattore è agitato si assume che la miscela liquida sia omogenea in ogni suo punto e che quindi la temperatura (ma anche la composizione) dei prodotti all'uscita coincida con quella nel cuore del reattore. Questa assunzione corrisponde ad un modello di reattore detto CSTR (*continuous stirred tank reactor*). In questo reattore, come pure nei precedenti, si possono notare due tipologie di anello (*loop*) di controllo. Quello in cui la variabile manipolata/controllata coincide con quella misurata (ad esempio le portate in ingresso) e quello in cui la variabile manipolata/controllata è diversa da quella misurata (ad esempio la portata in uscita).

